EEM 364
Mikroişlemcileri-LAB

Sayı Sistemlerinde İşlemler

Sayı Sistemler - İkili Taban

Örn: 25 sayısı ile 33 sayısını ikili sayı sisteminde toplayıp/çıkarıp sonucu onluk sisteme çeviriniz

	128	64	32	16	8	4	2	1
25				1	1			1
33			1					1
58	0	0	1	1	1	0	1	0

Sayı Sistemler - İkili Taban

Örn: 25 sayısı ile 33 sayısını ikili sayı sisteminde toplayıp/çıkarıp sonucu onluk sisteme çeviriniz

	128	64	32	16	8	4	2	1
25	0	0	0	1	1	0	0	1
33	0	0	1	0	0	0	0	1
58	0	0	1	1	1	0	1	0

	128	64	32	16	8	4	2	1
25				1	1			1
-33	1	1	0	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	0	0
8	0	0	0	0	1	0	0	0

Sayı Sistemler - İkili Taban

Örn: 25 sayısı ile 33 sayısını ikili sayı sisteminde toplayıp/çıkarıp sonucu onluk sisteme çeviriniz

	128	64	32	16	8	4	2	1
25	0	0	0	1	1	0	0	1
33	0	0	1	0	0	0	0	1
58	0	0	1	1	1	0	1	0

	128	64	32	16	8	4	2	1
25				1	1			1
-33	1	1	0	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	0	0
8	0	0	0	0	1	0	0	0

Örn: 66 sayısı ile 15 sayısını ikili sayı sisteminde toplayıp /çıkarıp sonucu onluk sisteme çeviriniz

	128	64	32	16	8	4	2	1
66		1					1	
15					1	1	1	1
81	0	1	0	1	0	0	0	1

Not: Kutucuk boş ise 0'dır !!

Sayı Sistemler - İkili Taban

Örn: 25 sayısı ile 33 sayısını ikili sayı sisteminde toplayıp/çıkarıp sonucu onluk sisteme çeviriniz

	128	64	32	16	8	4	2	1
25				1	1			1
33			1					1
58	0	0	1	1	1	0	1	0

	128	64	32	16	8	4	2	1
25				1	1			1
-33	1	1	0	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	0	0
8	0	0	0	0	1	0	0	0

Örn: 66 sayısı ile 15 sayısını ikili sayı sisteminde toplayıp /çıkarıp sonucu onluk sisteme çeviriniz

	128	64	32	16	8	4	2	1
66		1					1	
15					1	1	1	1
81	0	1	0	1	0	0	0	1

	128	64	32	16	8	4	2	1
66		1					1	
-15	1	1	1	1	0	0	0	1
51	0	0	1	1	0	0	1	1

Sayı Sistemler - İkili Taban

Örn: 12 sayısı ile 6 sayısını ikili sayı sisteminde çarpıp sonucu onluk sisteme çeviriniz

	128	64	32	16	8	4	2	1
12								
x4								
x2								
72								

$$12 \times (4 + 2)$$

Örn: 3 sayısı ile 42 sayısını ikili sayı sisteminde çarpıp sonucu onluk sisteme çeviriniz.

	128	64	32	16	8	4	2	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
x32								
x8								
x2								
126								

$$3 \times (32 + 8 + 2)$$

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Sayı Sistemler - Onaltılı Taban

	128	64	32	16	8	4	2	1
Hex								

	128	64	32	16	8	4	2	1
Hex								

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Sayı Sistemler - Onaltılı Taban

	128	64	32	16	8	4	2	1
43			1		1		1	1
Hex	2				B			

	128	64	32	16	8	4	2	1
75								
Hex								

	128	64	32	16	8	4	2	1
111		1	1		1	1	1	1
Hex	6				F			

	128	64	32	16	8	4	2	1
151								
Hex								

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Sayı Sistemler - Onaltılı Taban

	128	64	32	16	8	4	2	1
43			1		1		1	1
Hex	2				B			

	128	64	32	16	8	4	2	1
111		1	1		1	1	1	1
Hex	6				F			

Toplama	
2	B
6	F
9	A
1 1	1 1
128+16+8+2 = 154	

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Sayı Sistemler - Onaltılı Taban

	128	64	32	16	8	4	2	1
43			1		1		1	1
Hex	2				B			

	128	64	32	16	8	4	2	1
13					1	1		1
-13	1	1	1	1			1	1
Hex	F				3			

Toplama	
2	B
F	3
11	E

			1	1	1	1	

16+8+4+2 = 30

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Sayı Sistemler - Onaltılı Taban

Örn: 2B22 RAM adresinden itibaren 56 adet 1 Byte sayı giriliyor.
Son adresin değeri ne olur?

Toplama			
2	B	2	2
0	0	3	8
2	B	5	A

ADRES	RAM Gözü
2B22	«I»
2B23	«M»
2B24	«U»
~	
2B5A	

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Sayı Sistemler - Onaltılı Taban

Örn: 2B5A RAM adresinden itibaren 62 adet 1 Byte sayı siliniyor.
Son adresin değeri ne olur?

Toplama			
2	B	5	A
0	0	3	E

ADRES	RAM Gözü
2B1C	«I»
2B1D	«M»
2B1E	«U»
~	
2B5A	

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Sayı Sistemler - Onaltılı Taban

Örn: 1F2A sayısından 2AE ile toplayıp 13FF'yi çıkartınız

İşlem	Karma			
+	1	F	2	A
	0	2	A	E
	2	1	D	8
-	1	3	F	F
	0	D	D	9

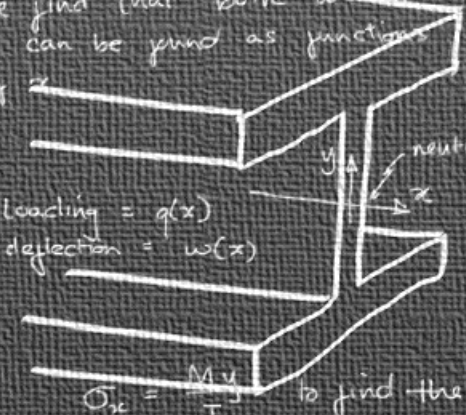
Result

Hex value:
21D8 – 13FF = **DD9**

Decimal value:
8664 – 5119 = **3545**

HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE

given a beam of constant EI
we find that both w and
q can be found as functions
of x



$\sigma_x = \frac{My}{I}$ to find the tension force at some location y

for a static system

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(EI\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right) = q$$

for $\frac{\partial EI(x)}{\partial x} = 0$

where $\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} EI = q(x)$

E = Young's Modulus

I = Second moment of area

http://bsnscb.com/data/out/124/39800806-maths-wallpapers.jpg